Herramientas Informáticas para Juegos de Azar

Práctica



Ranges, rankings and equity.

1.- Objetivo

Esta práctica consiste en desarrollar una aplicación donde se utilicen rangos, rankings, y se calcule el *equity*, es decir, la probabilidad de ganar o empatar, de cada jugador en cada una de las fases de una mano: *pre-flop*, *flop*, *turn* y *river*.

El desarrollo de la GUI es libre. La única condición impuesta es que el diseño propuesto pueda reproducir las funcionalidades pedidas en el enunciado. Se tendrá en cuenta la facilidad de manejo por parte del usuario, así como la fluidez con la que se pueda interactuar con la misma para mostrar la información pedida.

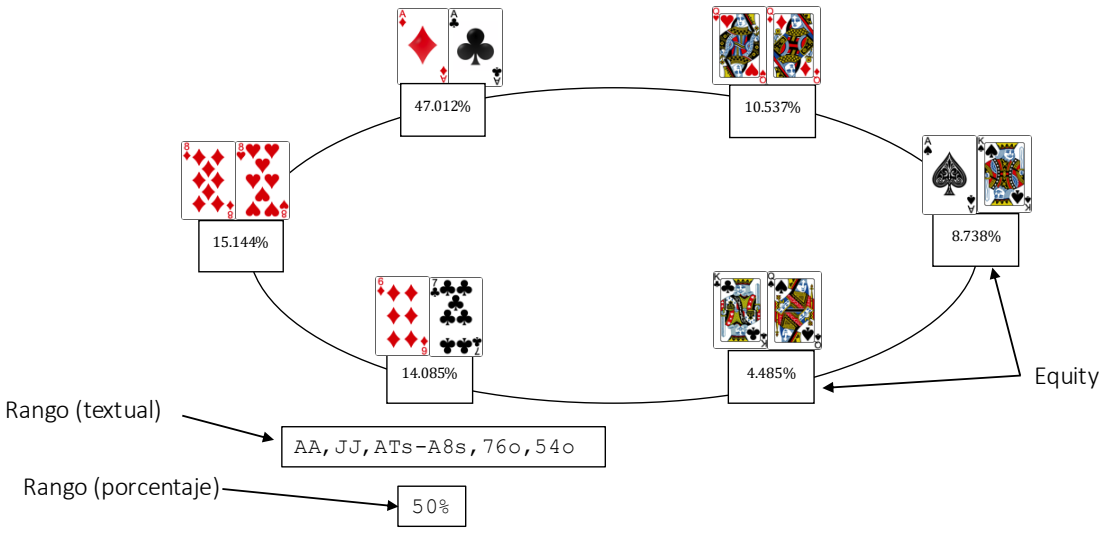
Con el fin de comprobar que los datos obtenidos en la práctica son correctos, se pueden utilizar las herramientas *equilab* y *Poker Stove*.

2.- Descripción

Esta práctica está formada por 4 apartados obligatorios y 2 opcionales, de tal forma que el 80% de la calificación corresponde a la parte obligatoria y el 20% restante a la parte opcional. Para poder realizar la parte opcional **es necesario** haber realizado la parte obligatoria. No se tendrán en cuenta las partes opcionales realizadas cuando la parte obligatoria no esté completamente implementada.

2.1 Diseño y estructura de la GUI [1.5 puntos]

Esencialmente, la GUI de esta práctica debe mostrar un tablero con 6 jugadores. La siguiente figura muestra una posible colocación de los mismos. Uno de los jugadores será el *hero* (situado en este caso en la parte inferior izquierda), que representará la posición donde juegue el usuario. Todos los jugadores deben contar con un cuadro de texto para mostrar el *equity*, el cual será de salida y NO podrá editarse mediante el teclado. El *hero* dispondrá de los controles necesarios para poder introducir rangos de forma textual, o seleccionar un rango mediante un porcentaje. Para esta segunda parte, la aplicación deberá contener, al menos, un ranking. Estos cuadros de texto serán editables y mutuamente excluyentes, es decir, si se usa uno, el otro permanece deshabilitado. Se podrá hacer uso de controles adicionales que mejoren la interacción con el usuario, como por ejemplo *check-boxes* o *combo-boxes*. La siguiente imagen muestra un ejemplo de cómo mostrar la información pedida en la GUI.



Además, las cartas podrán asignarse a cada jugador, o bien de forma aleatoria, o bien asignando las cartas elegidas por el usuario manualmente. De forma similar, el *board* podrá generarse aleatoriamente o de forma pre-establecida por el usuario.

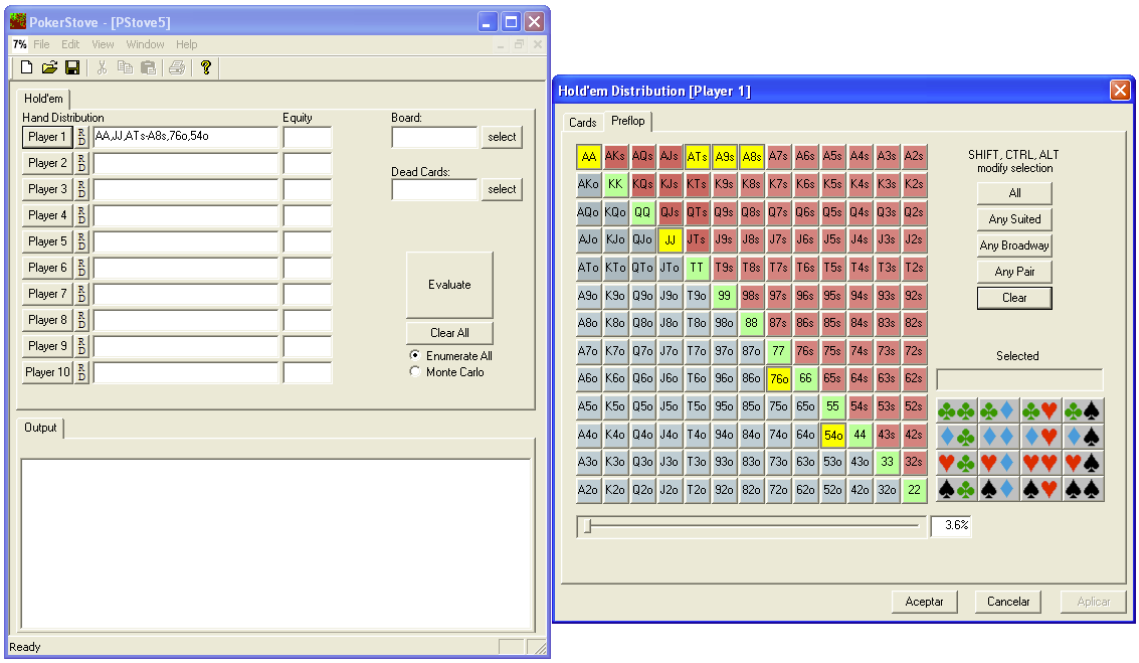
2.2 Los rangos textuales [2 puntos]

En la práctica vamos a desarrollar la funcionalidad de **incluir textualmente** un rango determinado. La idea es mostrar si la mano del jugador está incluida dentro de ese rango. Tal y como se ha comentado anteriormente, los rangos textuales se deberán introducir mediante un *textBox* (o elemento de control similar) en la GUI.

Los rangos se pueden indicar de varias formas:

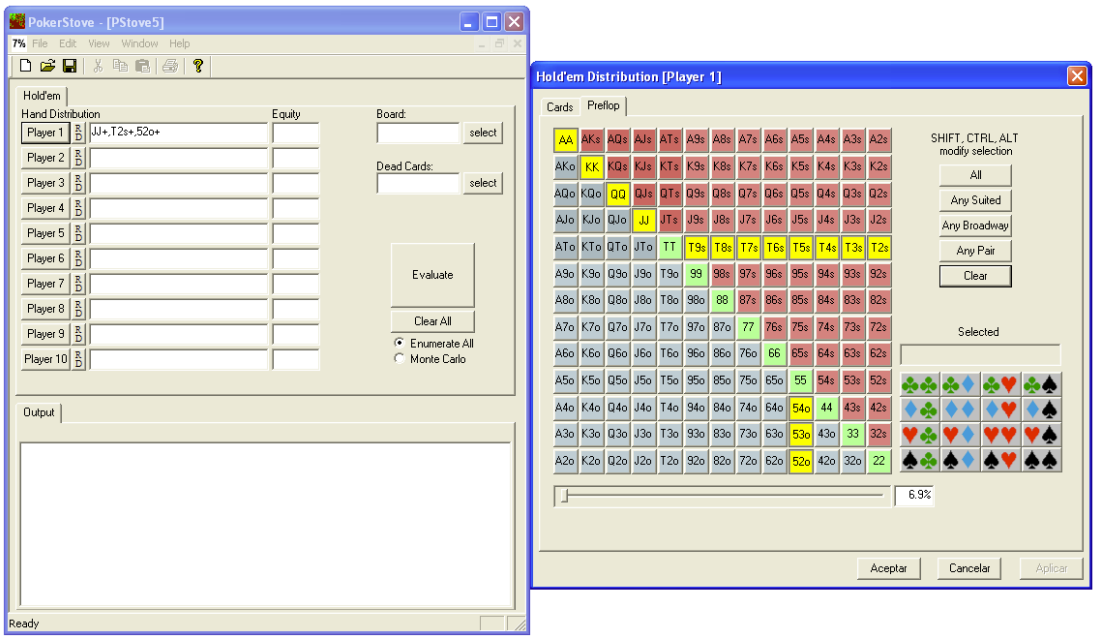
- Utilizando pares de cartas con los indicadores suited (s) y offSuited (o), separados por comas.

  El siguiente ejemplo muestra el rango **AA, JJ, ATs-A8s, 76o, 54o** introducido en la ventana de la izquierda. En la ventana derecha se representa gráficamente, donde los cuadros amarillos representan las cartas correspondientes al rango introducido.

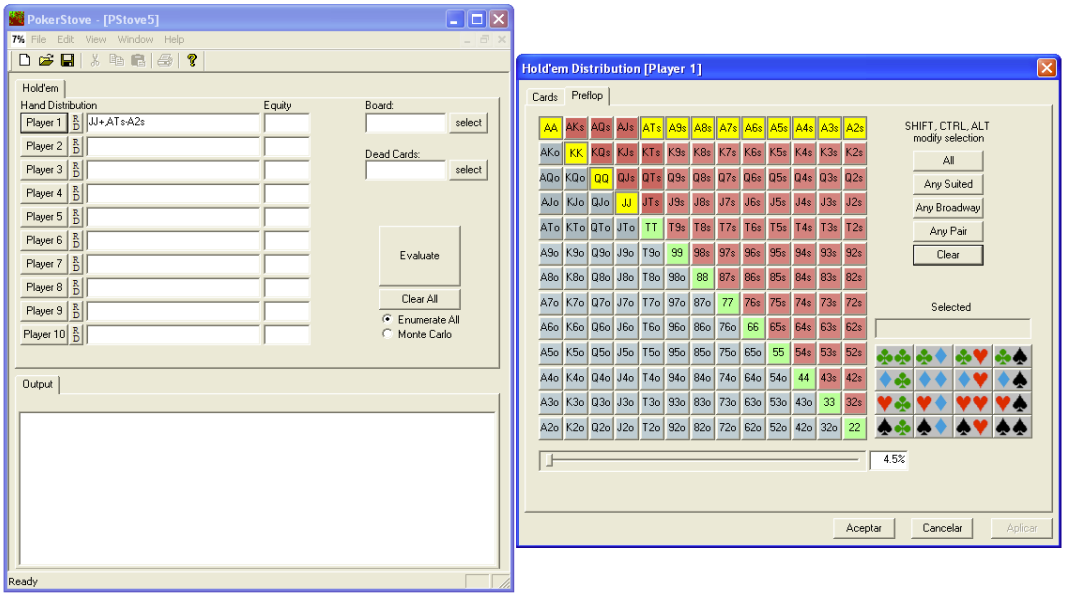


- Utilizando el operador "+". Este rango se construye de la siguiente forma:
  - Si el par de cartas forma una pareja (dos cartas con el mismo valor):
    - El rango resultante serán todas las parejas de cartas superiores al par indicado
  - Si el par no indica una pareja de cartas:
    - La carta más alta de la pareja toma un valor fijo.
    - La carta más baja de la pareja toma un intervalo de valores, desde el valor indicado en el par, hasta el valor de la carta más alta menos uno. De esta forma, las parejas no forman parte de este rango.
    - Siempre debe indicarse si las cartas son suited (s) ó offSuited (o).

El siguiente ejemplo muestra cómo representar gráficamente el rango **JJ+, T2s+, 52o+**



- Utilizando un intervalo entre dos parejas de cartas con el operador "-". Así, el rango a representar se calcula por todos los pares de cartas comprendidos entre dos pares dados. La siguiente imagen muestra la representación gráfica del rango **JJ+, ATs-A2s.**



De esta forma, la GUI deberá mostrar cuándo la mano del jugador pertenece, o no, al rango introducido. Por ejemplo, utilizando colores en el fondo del *text-box* donde se introduce el rango. De esta forma, si el fondo es verde, indicaremos que la mano está dentro del rango, mientras que, si es rojo, indicaremos lo contrario.

No es necesario que la aplicación desarrollada dibuje la matriz que se muestra en los ejemplos, ya que se utilizan en el enunciado de modo informativo.

2.3 Los rankings [2 puntos]

En este apartado se pide calcular el rango de manos correspondiente a un porcentaje de manos iniciales a partir de un ranking. Para implementar este apartado se puede utilizar cualquiera de los rankings existentes en la literatura, dando a elegir al usuario qué ranking quiere usar. Uno de los rankings más usados en la literatura es el siguiente:

SKLANSKY-CHUBUKOV RANKINGS

OFFSUIT \ SUITED	A	K	Q	J	T	9	8	7	6	5	4	3	2
A	-	277	137	91,6	69,5	52	44,9	39,5	35,3	36,1	33,3	31,1	29
K	166	477	43,3	36,3	31,4	23,9	19,9	18,6	17,4	16,1	15	14,1	13,3
Q	96	29,3	239	24,7	21,9	16,2	13,3	11,3	10,9	10,1	9,4	8,8	8,3
J	68,1	25,4	16,4	159	18	12,8	10,3	8,5	7,3	7	6,4	6	5,5
T	53,1	22,4	14,8	11,5	120	11,2	8,7	7	5,9	4,9	4,6	4,2	3,7
9	40,8	17,8	11,7	8,8	7,4	95,7	7,6	6,1	5	4,1	3,2	3	2,6
8	35,4	15,2	9,9	7,4	6	5,1	79,6	5,5	4,5	3,6	2,8	2,2	2
7	31,3	14,2	8,5	6,3	5,1	4,2	3,7	67,4	4,1	3,2	2,5	2	1,6
6	28	13,3	8,1	5,3	4,2	3,5	3	2,7	57,6	3,1	2,3	1,8	1,5
5	28,2	12,3	7,5	5	3,4	2,8	2,4	2,1	1,9	49,3	2,4	1,9	1,5
4	25,9	11,4	6,8	4,4	3,1	2,1	1,8	1,6	1,5	1,6	40,9	1,7	1,4
3	24,2	10,6	6,2	3,9	2,7	2	1,5	1,3	1,3	1,3	1,1	32,7	1,2
2	22,5	10	5,6	3,44	2,4	1,8	1,4	1,1	1	1	0,9	0,9	24

Las manos aparecen ordenadas por su número asociado[1] de forma que las primeras manos quedan ordenadas:

AA, KK, AKs, QQ, AKo, JJ, AQs, TT, AQo, 99, AJs…

El siguiente ejemplo muestra los rangos de cartas, en violeta, para dos porcentajes. La figura de la izquierda muestra el rango para un 25% de las manos iniciales, mientras que la figura de la derecha muestra el rango de cartas para un 70%.



Tened en cuenta que el ranking que usa pokerstove es muy parecido, pero no igual, al ranking de Sklansky-Chubukov.

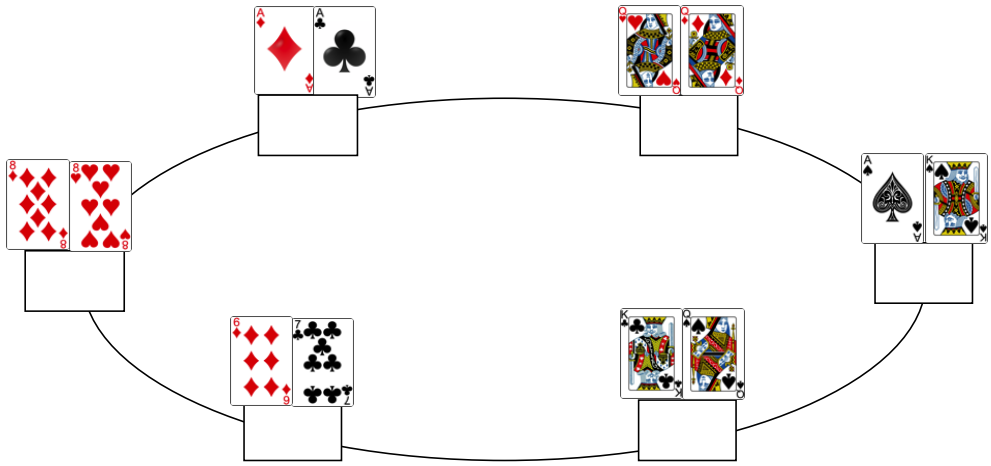
[1] Técnicamente, este número refleja el número de BB máximo con el que estaríamos dispuestos a ir all in en un juego heads up, enseñando nuestras cartas. Nótese que AA no tiene número porque iremos all in con cualquier cantidad de BB.

En este apartado, al igual que en el apartado anterior, deberemos indicar cuándo las manos del jugador están en el rango indicado. No es necesario que la aplicación desarrollada dibuje la matriz que se muestra en los ejemplos, ya que se utilizan en el enunciado de modo informativo.

2.4 El equity [2.5 puntos]

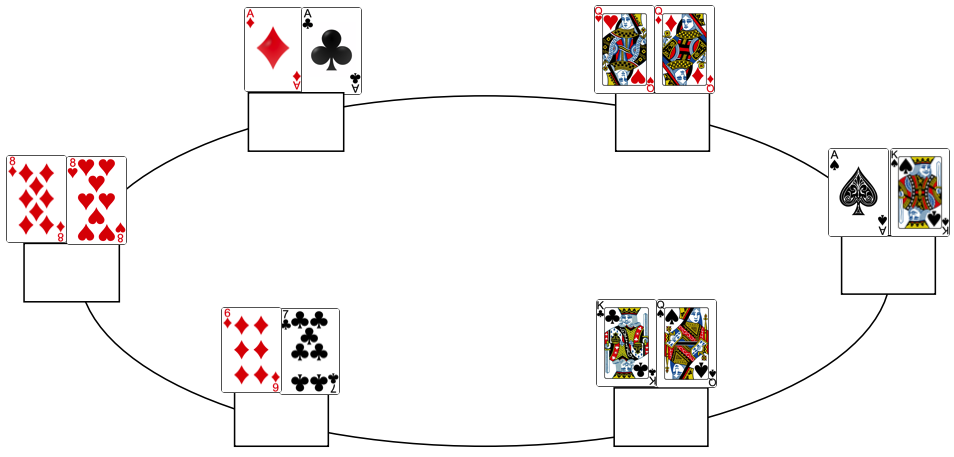
La herramienta Poker Stove permite calcular (entre otras cosas) la probabilidad de ganar una mano hasta con un máximo de 10 jugadores. En esta práctica vamos a calcular el *equity* para cada jugador, en cada fase de una partida.

El número de jugadores que intervienen en cada mano será de 6. El siguiente ejemplo ilustra el desarrollo de una mano con el cálculo de los datos pedidos. Como se puede observar, existen 6 jugadores. El *hero*, al tener la mano dentro del rango indicado, éste se muestra con fondo verde. Tras el reparto de cartas, la mesa quedaría de la siguiente forma:



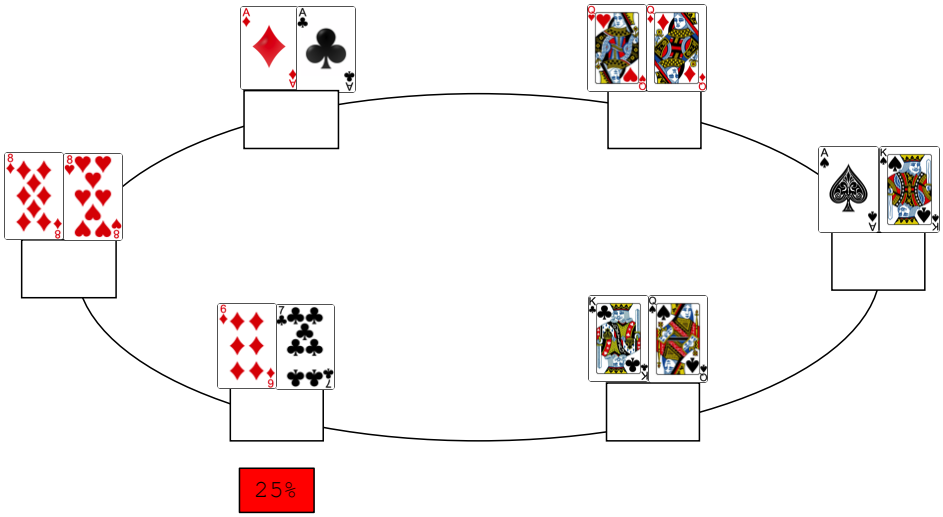
`AA,JJ,ATs-A8s,76o,54o`

En el siguiente ejemplo vemos que las cartas del jugador no están en el rango indicado, y lo indicamos con el fondo rojo.

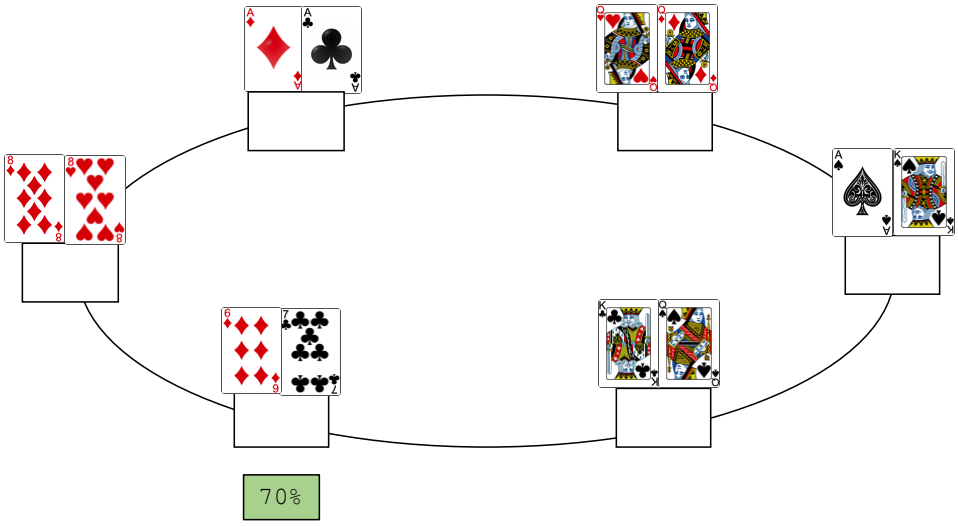


`AA,JJ,ATs-A8s,54o`

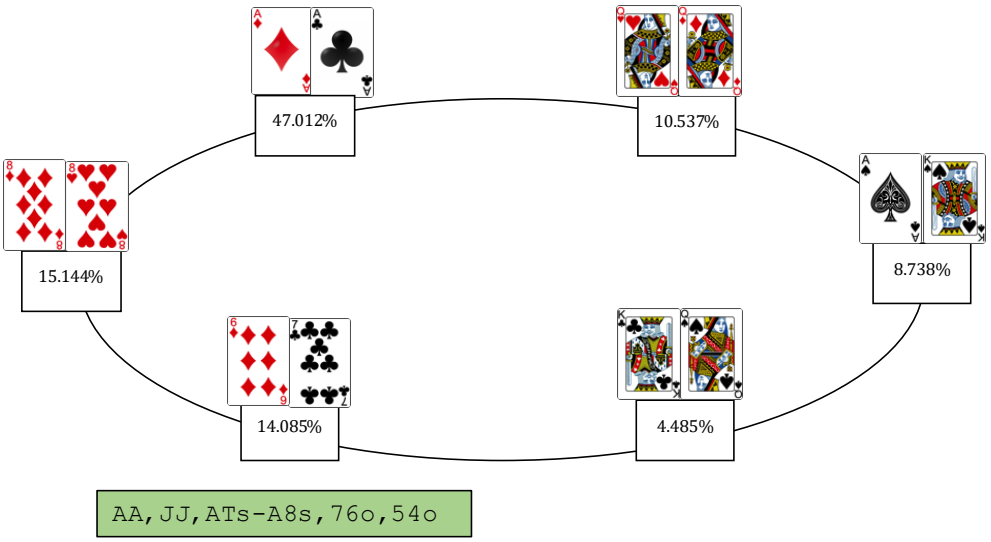
Los rangos pueden introducirse también mediante un porcentaje, el cual se calcula sobre un ranking dado. En el siguiente ejemplo utilizamos el ranking Sklansky-Chubukov. Si indicamos un 25%, observamos que las manos del *hero* no están en este rango:



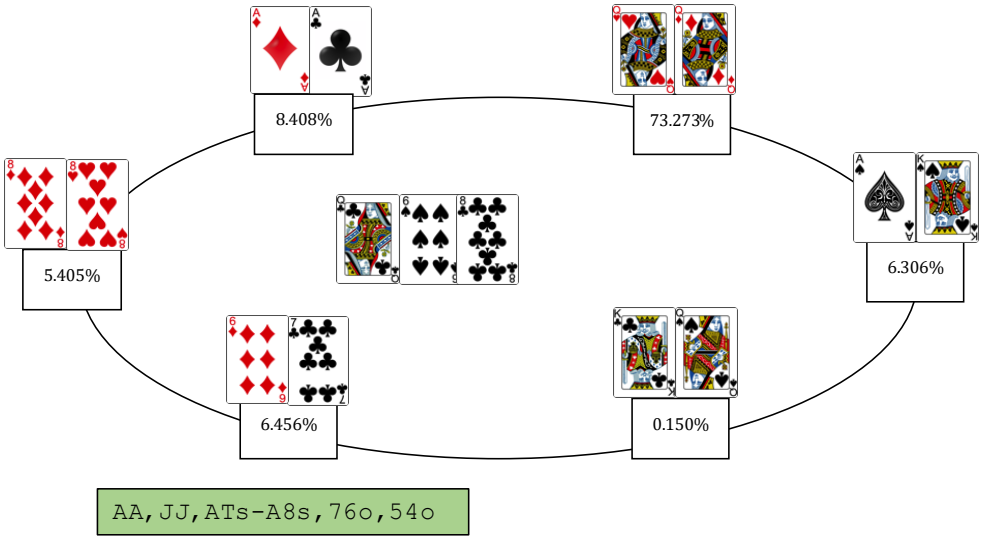
Sin embargo, si aumentamos el rango e indicamos un 70%, veremos que en este caso las manos del *hero* sí están en el rango indicado:



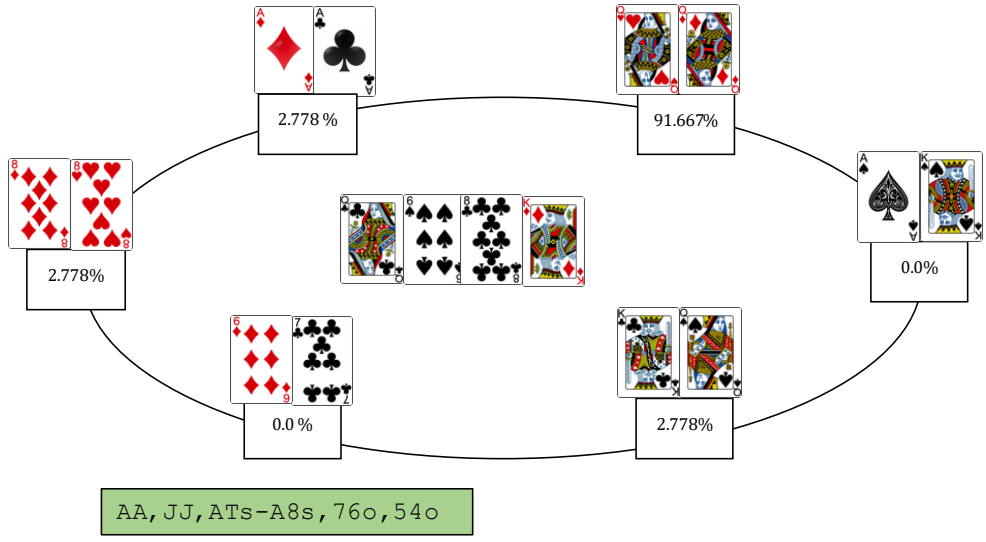
El siguiente paso consiste en calcular el *equity* en el *pre-flop* para cada jugador. En este caso, los porcentajes se muestran bajo las cartas de cada jugador:



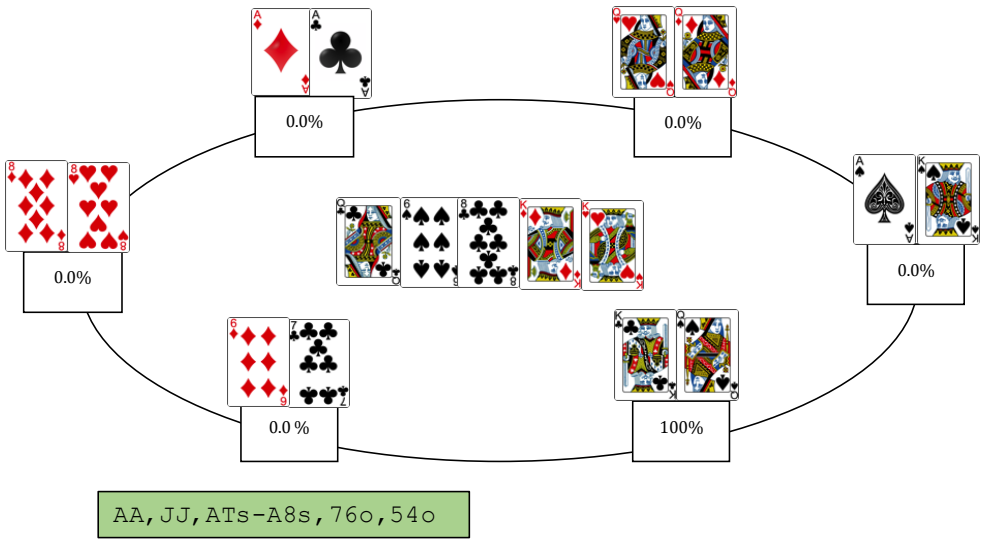
Seguidamente, se muestran 3 cartas en el *board* (flop) y se re-calcula el *equity*. En este caso, el *board* está compuesto por Qc6s8c.



En la siguiente fase, el *turn*, vemos que se añade en el *board* la carta Kd. Las probabilidades se calculan con los nuevos datos, quedando como muestra la siguiente figura:



Finalmente, en el *river*, obtenemos la carta Kh. De forma que la siguiente figura muestra el *equity* al final de la partida.



Es importante que, en cada fase de la mano, el usuario pueda indicar cuándo proceder a la siguiente fase, por ejemplo, presionando un botón. De esta forma, se tendrá el tiempo necesario para procesar la información que sale en pantalla.

2.5 Añadir la posibilidad de *Fold* (opcional) [1 punto]

Como primera parte opcional se propone añadir un botón de *fold*. De esta forma, antes de avanzar a la siguiente calle de la mano, se podrán elegir los jugadores que no siguen en la mano. En las siguientes calles, el *equity* se calculará teniendo en cuenta las cartas de los jugadores que ya no están en la mano. Por ejemplo, si la mano la empiezan seis jugadores, en el *river* solo quedan dos, uno de ellos tiene 33, el otro tiene 22, el *board* es 2 7 8 T, y uno de los jugadores que ha hecho *fold* tenía un 3 entonces el *equity* del primer jugador debe ser alrededor del 2% porque solo tiene un out.

2.6 Calcular el *equity* para la modalidad Omaha (opcional) [1 punto]

Como segunda parte opcional se propone calcular el *equity* en la modalidad Omaha. Para ello, el *equity* se calculará de la misma forma que en el apartado anterior, teniendo en cuenta las normas de la modalidad de Omaha, esto es básicamente, que una mano de Omaha se forma con **exactamente 2 cartas propias y exactamente 3 cartas comunes**.

3.- Fecha de entrega

La práctica deberá **entregarse** antes del día **29 de octubre de 2026 a las 13:55 horas**. La **defensa** de la práctica se realizará en la clase del mismo día.

No se permitirá la entrega de prácticas fuera del plazo establecido.

4.- Modo de entrega

La práctica deberá entregarse a través del Campus Virtual, mediante el entregador habilitado para esta práctica.

No se tendrán en cuenta aquellas prácticas enviadas por otros medios que no sean el entregador habilitado, como por ejemplo, enviar la práctica como fichero adjunto en un e-mail.

Una vez finalizada la práctica, ésta se entrega mediante **un único fichero** comprimido con extensión ".zip". Dicho fichero deberá contener:

a) El fichero **alumnos.txt**. El **nombre y apellidos** de cada miembro del grupo que haya desarrollado esta práctica deberá estar presente en este fichero.

b) Todos los ficheros que formen el proyecto (código fuente, directorios, ficheros de configuración, etc.) así como librerías externas o imágenes utilizadas.

NOTA: Se recomienda comprobar que, una vez generado el fichero comprimido ".zip", el proyecto de la práctica puede abrirse correctamente. Esto se comprueba descomprimiendo el fichero y abriendo el proyecto correspondiente. En algunos casos, ficheros de configuración ocultos no se incluyen en el fichero comprimido, de forma que el proyecto no puede abrirse.